

Problema de la mochila

Consiste en elegir, de entre un conjunto de **n elementos**, (cada uno con un valor \$i, y un volumen V_i), aquellos que puedan ser cargados en una mochila de volumen V de manera que el **valor obtenido** sea **máximo**.



Utilizando una computadora, resolver el siguiente problema:

Cuáles son los elementos de la lista siguiente que cargaremos en una mochila de 4200 cm³ de manera que su valor en \$ sea máximo.

Objeto	Volumen (cm ³ .)	Valor (\$)
1	150	20
2	325	40
3	600	50
4	805	36
5	430	25
6	1200	64
7	770	54
8	60	18
9	930	46
10	353	28

Volumen máximo soportado por la mochila: 4200 cm³.

Para su solución, utilizar un **procedimiento exhaustivo** que consiste en evaluar para cada subconjunto de elementos el valor correspondiente y, posteriormente, **clasificando los subconjuntos por su valor de mayor a menor**, encontrar cuál es el subconjunto solución.

Ejercicios:

1. Resolver el **problema de la Mochila utilizando una búsqueda exhaustiva**.
 2. Resolver el ejercicio anterior usando el **algoritmo greedy** y comentar su similitud o no con el exhaustivo.
 3. Plantear el problema de la mochila teniendo en cuenta los **pesos** en lugar del volumen. Luego, **dados 3 elementos**, cuyos pesos son:
 - o 1800 grs.,
 - o 600 grs.
 - o y 1200 grs.y cuyos valores son:
 - o \$72,
 - o \$36
 - o y \$60 respectivamente, y con una mochila que puede soportar hasta **3000 grs.** se pide:
- A) Hallar una solución **utilizando un algoritmo goloso y exhaustivo**.
- B) **Analizar dicha solución respecto a su grado de optimización** y elaborar las **conclusiones** que considere adecuadas.